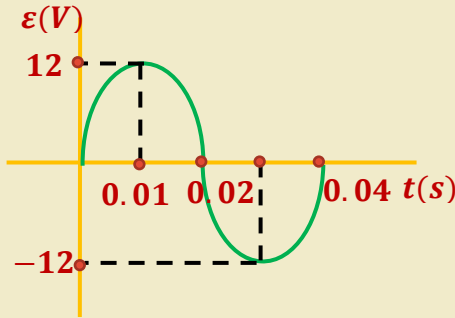




يبين الشكل المجاور القوة الدافعة الحثية المتولدة في مولد مساحة سطحه (100cm^2) ويتكون من (500) لفة يدور في مجال مغناطيسي منتظم حول محور دوران ثابت عمودي على اتجاه المجال، احسب:

- 1- شدة المجال المغناطيسي المؤثر
- 2- القوة الدافعة الكهربية الحثية عندما تكون الزاوية المحصورة بين مستوى الملف والمجال المغناطيسي (30°) .

الحل (1)

من بيانات الشكل $(\varepsilon_{max} = 12V)$ والزمن الدوري $(T = 0.04s)$ ومنها نحسب السرعة الزاوية حيث $\left(\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0.04} = 50\pi \text{ rad/s}\right)$

$$\varepsilon_{max} = NBA\omega \Rightarrow B = \frac{\varepsilon_{max}}{NA\omega} = \frac{12}{500 \times 100 \times 10^{-4} \times 50\pi} = 0.015T$$

الحل (2) $(\theta = 90 - 30 = 60)$ حيث (θ) هي الزاوية المحصورة بين المجال والعمودي على مستوى الملف

$$\varepsilon = NBA\omega \sin(\theta) = 500 \times 0.015 \times 100 \times 10^{-4} \times 50\pi \sin(60) = 10.2V$$